



燃料电池电堆建模



北京理工大学

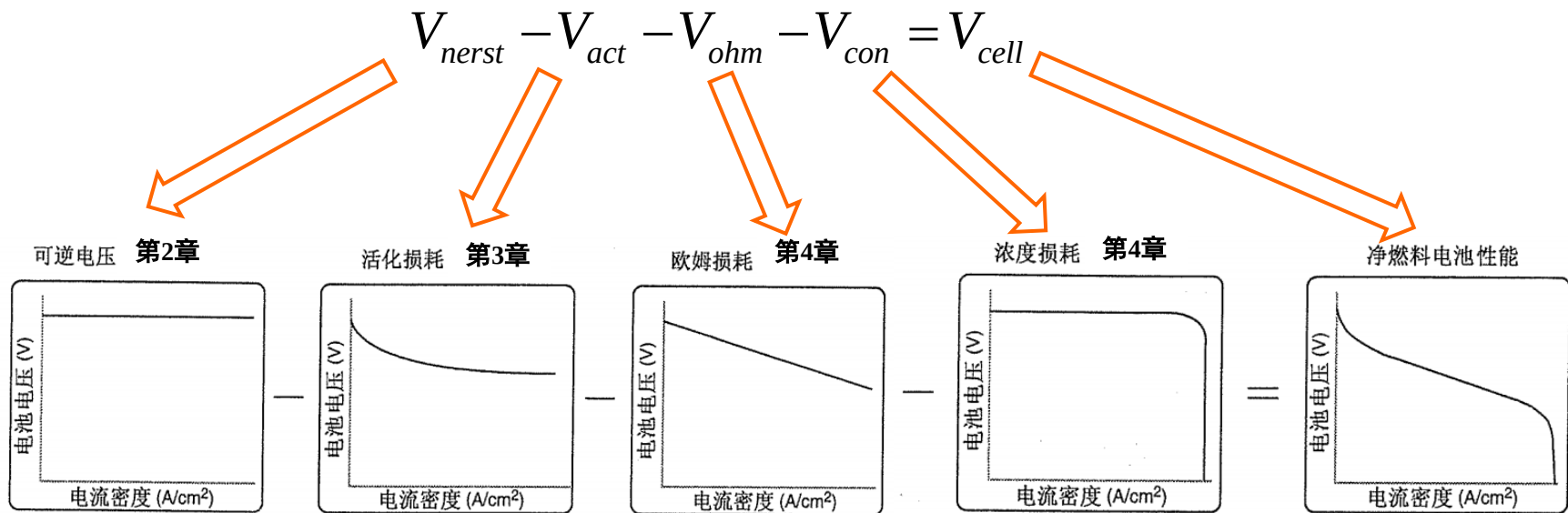
韩恺 王永真

Email: autosim@bit.edu.cn

Tel: 010-68912295

一、输出电压模型

回顾燃料电池热力学、电化学与传输现象，燃料电池的实际输出电压用可逆电压减去活化过电势、欧姆过电势和浓差过电势来表示：



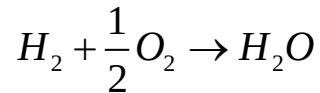
影响燃料电池性能的主要因素

式中， V_{cell} 为燃料电池工作电压， V_{nerst} 为可逆电压； V_{act} 为反应动力学引起的活化过电势； V_{ohm} 为离子电阻和电子电阻引起的欧姆过电势； V_{con} 为质量传输引起的浓差过电势。

一、输出电压模型

1.1 可逆电压

燃料电池化学反应方程式：



能斯特方程一般形式

化学反应的吉布斯自由能的变化为：

$$\Delta G_f = \Delta G_f^0 - RT \ln \left[\frac{p_{H_2} p_{O_2}^{0.5}}{p_{H_2O}} \right]$$

标况下自由能变化值

电堆温度

氢气、氧气与水蒸气分压

如果反应过程可逆，所有的吉布斯自由能转化成电能，则可逆电压 V_{nerst} 为：

吉布斯自由能和功的关系

$$\Delta G_f = -2FV_{nerst}$$

$$V_{nerst} = \frac{-\Delta G_f}{2F} = \frac{-\Delta G_f^0}{2F} + \frac{RT}{2F} \ln \left[\frac{p_{H_2} p_{O_2}^{0.5}}{p_{H_2O}} \right]$$

其中：

$$\frac{-\Delta G_f^0}{2F} = 1.229 + (T - T_0) \left(\frac{\Delta S^0}{2F} \right) \quad (T_0 = 298.15K, \Delta S^0 = 164.02 J \cdot mol^{-1} K^{-1})$$

由于生成液态水， $p_{H_2O} = 1atm$ ，可逆电压用能斯特方程表示为：

$$V_{nerst} = 1.229 - 8.5 \times 10^{-4} (T - 298.15) + 4.3085 \times 10^{-5} T [\ln(p_{H_2}) + 0.5 \ln(p_{O_2})]$$



一、输出电压模型

1.2 活化过电势

对于Pukrusphan的活化过电势经验公式：

$$V_{act} = V_0 + V_a (1 - e^{-c_1 i})$$

电流为零时的电压损失 V_0 是由于在外电路电流为零时，仍会有极小量的氢气通过质子交换膜传至阴极发生反应导致阴极电势降低。

V_0 由阴极内部压力 p_{ca} 和电堆温度 T 决定：

$$V_0 = 0.279 - 8.5 \times 10^{-4}(T - 298.15) + 4.308 \times 10^{-4}T \left[\ln \left(\frac{p_{ca} - p_{sat}(T)}{1.01325} \right) + 0.5 \ln \left(\frac{0.1173(p_{ca} - p_{sat}(T))}{1.01325} \right) \right]$$

V_a 由氧气分压 p_{O_2} 和电堆温度 T 决定：

$$V_a = (-1.618 \times 10^{-5}T + 1.618 \times 10^{-2}) \left(\frac{p_{O_2}}{0.1173} + p_{sat} \right)^2 + (1.8 \times 10^{-4}T - 0.166) \left(\frac{p_{O_2}}{0.1173} + p_{sat} \right) + (-5.8 \times 10^{-4}T + 0.5736)$$

拟合参数 c_1 在1~10之间。

水的饱和蒸气压： $p_{sat} = \exp(23.196 - 3816.44 / (T - 46.13))$

一、输出电压模型

1.3 欧姆过电势

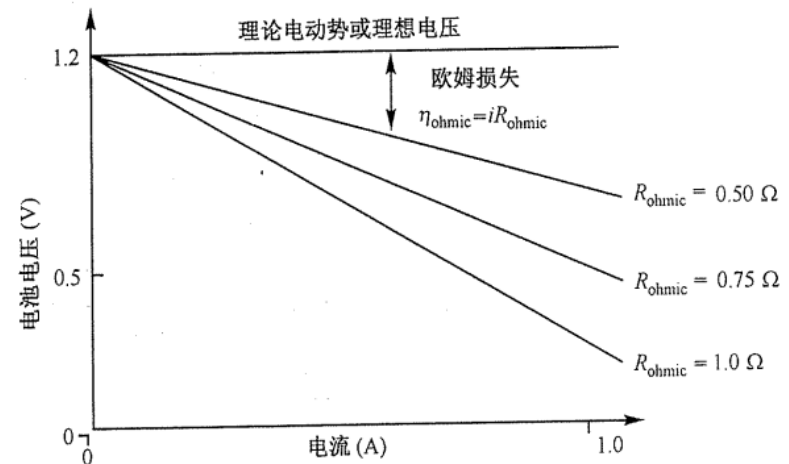
在电化学反应中主要有两种带电物质：**电子和离子**，两种电荷都需要传输。在大多数燃料电池中，离子电荷的传输远比电子电荷传输难（质量差异）。**电荷传输的电阻将导致燃料电池电压的损耗。**

采用欧姆定律得到欧姆过电势表达式：

$$V_{ohm} = iR_{ohm} = i(R_m + R_c)$$

离子传输阻抗
电子传输阻抗

欧姆过电势随电流的增加呈线性增加的趋势。



欧姆损耗示意图

由于离子传输比电子传输困难，通常忽略催化层、扩散层与双极板的阻抗引起的电压损失，仅关注质子交换膜的阻抗。

$$R_{ohm} = R_m = \frac{\delta_m}{\sigma_m}$$

膜厚度
电导率

一、输出电压模型

1.3 欧姆过电势

由于质子交换膜材料组成、配比以及适用环境的差异，膜表现出不同的电导率。常用的膜电导率 σ_m 计算公式：

Springer

$$\sigma_m = (0.514\lambda_m - 0.033)e^{[1268(\frac{1}{303} - \frac{1}{T})]}$$

Mench

$$\sigma_m = \frac{A(\lambda_m - 0.634 - 3i)e^{[4.18(1 - \frac{T}{303})]}}{181.6 \times [1 + 0.03i + 0.062(\frac{T}{303})^2 i^{2.5}]}$$

Amphlett

$$\sigma_m = 0.016 - 3.5 \times 10^{-5}T + 8 \times 10^{-5}i$$

Tao

$$\sigma_m = e^{(5.496 - 9.371/\lambda_m^{0.3978})} \times e^{[\frac{32270}{R}(\frac{1}{273} - \frac{1}{T})]}$$

T 为电堆温度； λ_m 为膜水含量； A 为活性面积； i 为电流密度。

一、输出电压模型

1.4 浓差过电势

浓差过电势经验公式包括：

Guzzella

$$V_{con} = i \left(c_2 \frac{i}{i_L} \right)^{c_3}$$

Huang

$$V_{con} = B \ln \left(\frac{i_L}{i_L - i} \right)$$

i 为电流密度； i_L 为极限电流密度； c_2, c_3, B 为待拟合系数， $B = \frac{RT}{nF} \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right)$ 。

极限电流密度定义：随着电流密度的升高，催化层中反应物的消耗量逐渐增加。当反应物供给量与消耗量相等时（此时催化层反应物浓度为零）对应的电流密度为极限电流密度。

在高电流密度时，催化层反应物浓度过低会导致较大的浓差过电势。

一、输出电压模型

